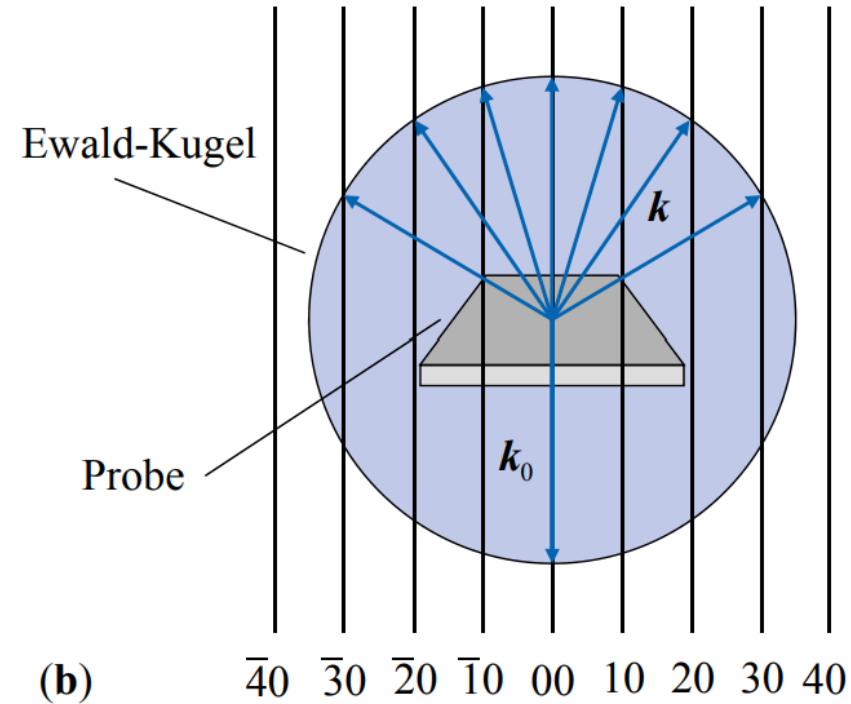
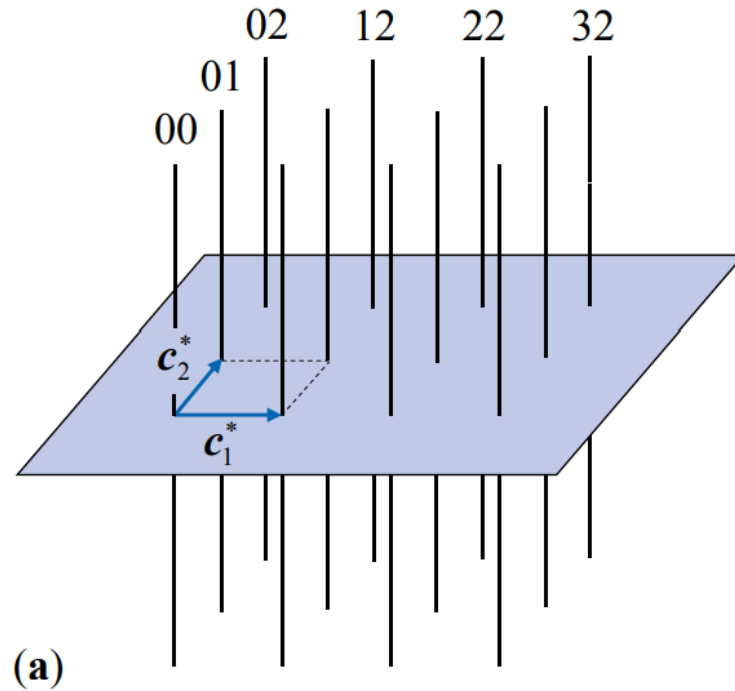
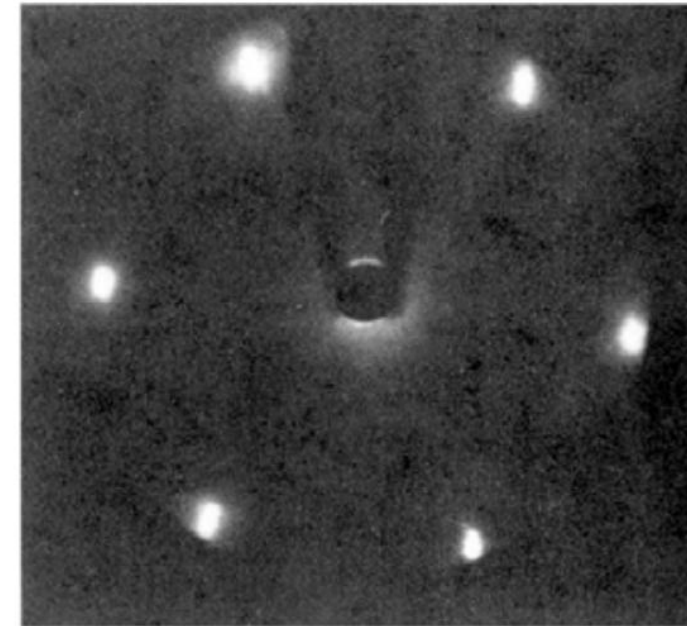
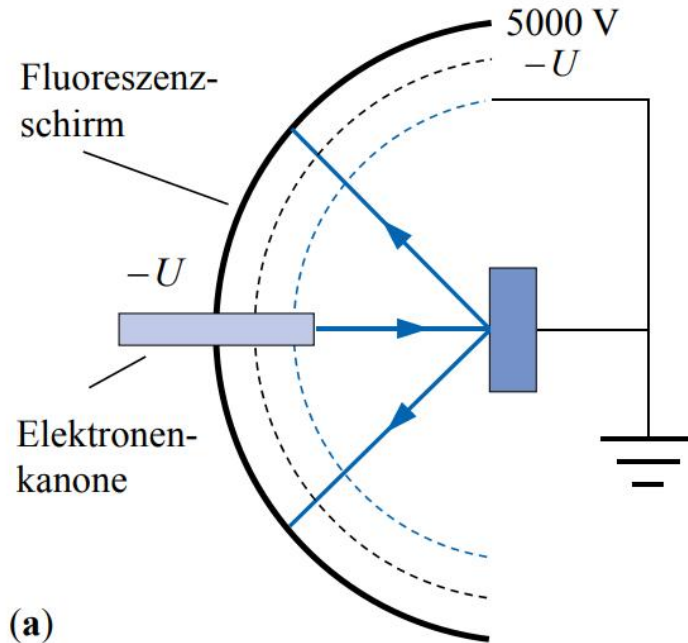


# Streuung in zwei Dimensionen (Oberflächen)



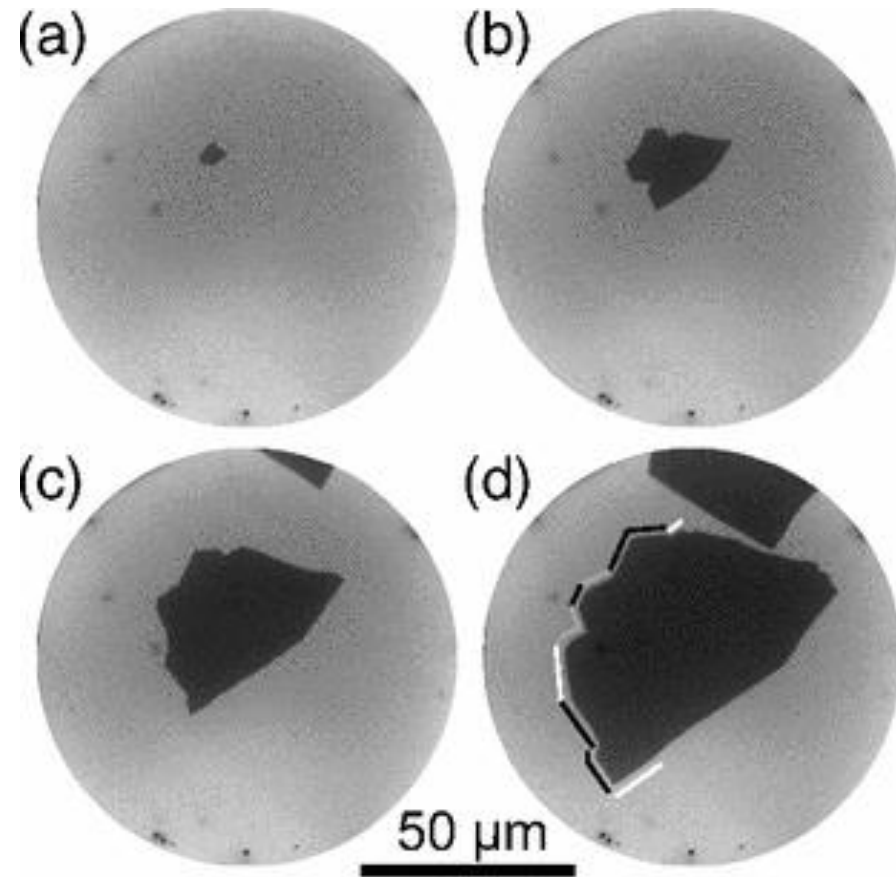
**Bild 4.19:** a) Stangen des reziproken Raums einer periodisch aufgebauten Festkörperoberfläche. Die Basisvektoren  $c_1^*$  und  $c_2^*$  des reziproken Netzes sind ebenfalls eingezeichnet. b) Ewald-Kugel bei senkrechtem Einfall der Sondenstrahlung. Die Schnittpunkte der Ewald-Kugel mit den Stangen legen den Wellenvektor  $k$  des Beugungsreflexes fest. Der Übersichtlichkeit halber sind nur Reflexe eingezeichnet, die in der Zeichenebene liegen.

# Low energy electron diffraction (LEED)

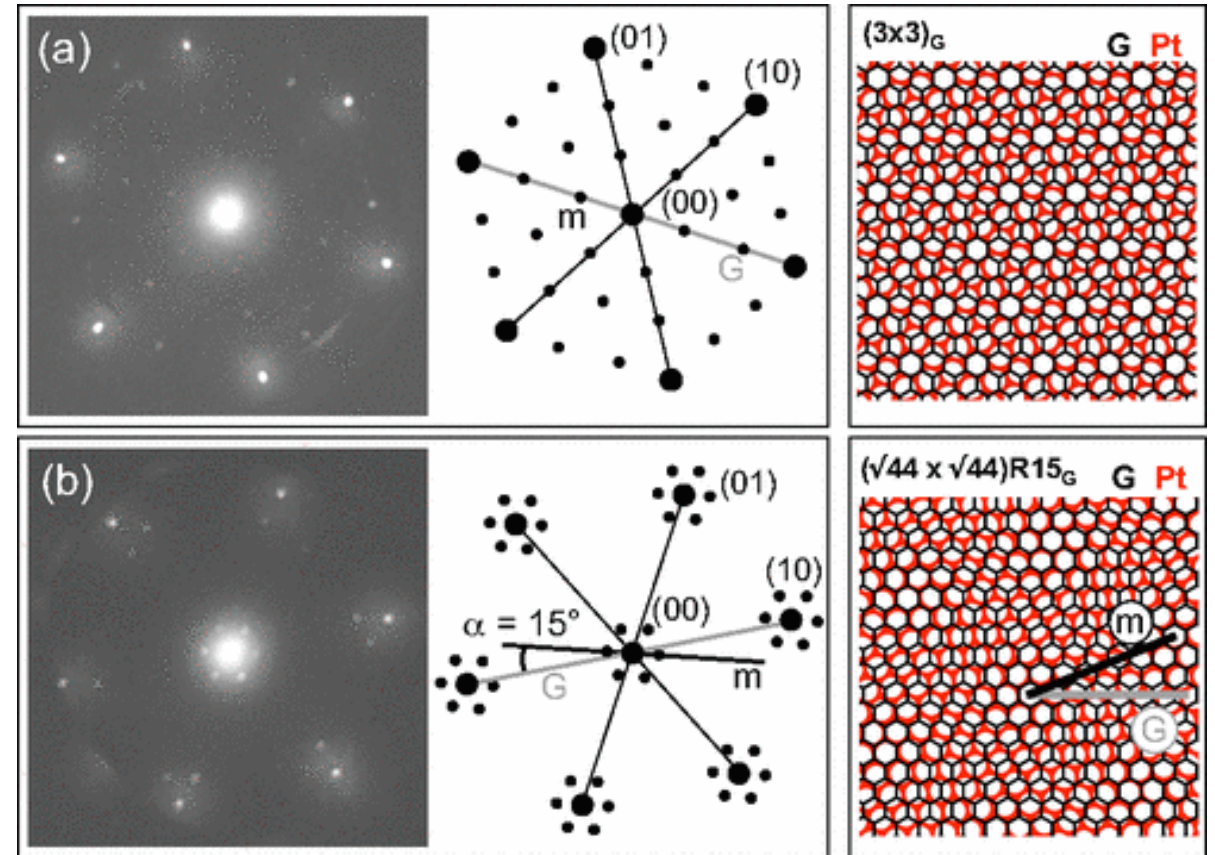


**Bild 4.28:** **a)** Schema einer Anordnung zur Beobachtung von LEED-Reflexen. **b)** Beugungsbild einer Pt(111)-Kristalloberfläche, aufgenommen bei einer Elektronenenergie von 51 eV. (Nach G.A. Somorjai, *Chemistry in two dimensions: Surfaces*, Cornell University, 1981.)

# Low energy electron microscopy (LEEM) and diffraction (LEED)

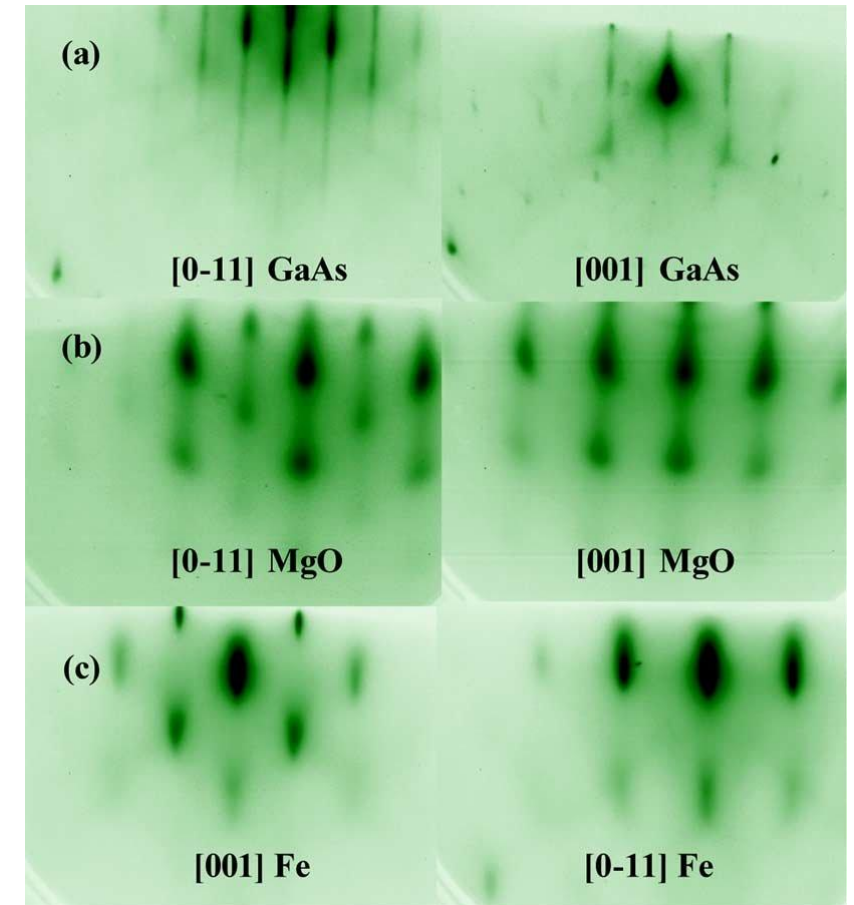
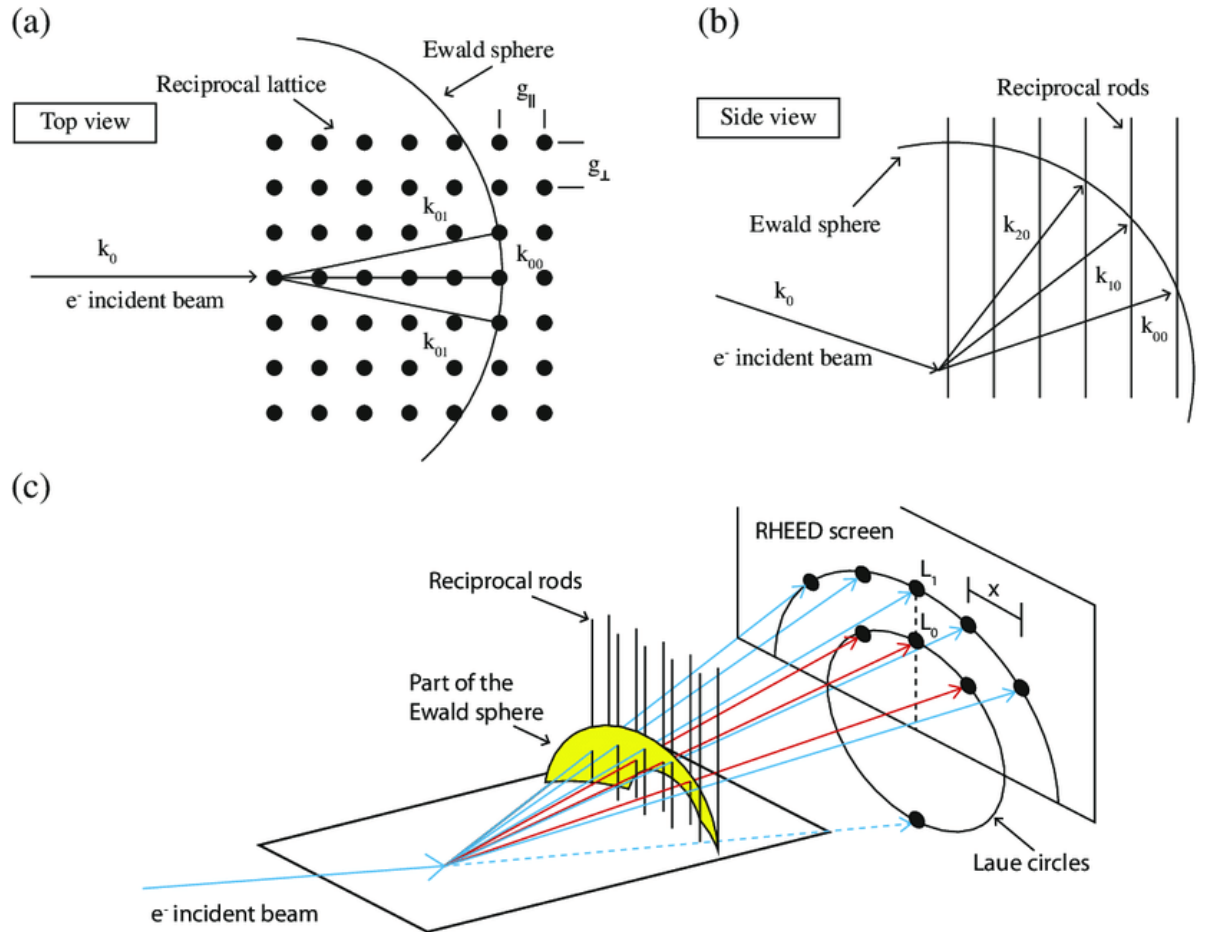


Graphene auf Platin (111)



<https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.80.245411>

# Reflection High-Energy Electron Diffraction (RHEED)



[10.1109/TMAG.2008.2002195](https://doi.org/10.1109/TMAG.2008.2002195)

Boris Landgraf: Structural, magnetic and electrical investigation of Iron-based III/V-semiconductor hybrid structures, 2014



# Temperaturabhängigkeit der gebeugten Strahlen

Temperaturerhöhung bewirkt keine Verbreiterung der Linien sondern nur eine Reduktion der Intensität  $I_0$ , beschrieben durch den Debye-Waller-Faktor.

$$I = I_0 e^{-\frac{1}{3} \langle u^2 \rangle K^2}$$

Debye-Waller-Faktor

$\langle u^2 \rangle$ : mittleres Auslenkungsquadrats eines Atoms

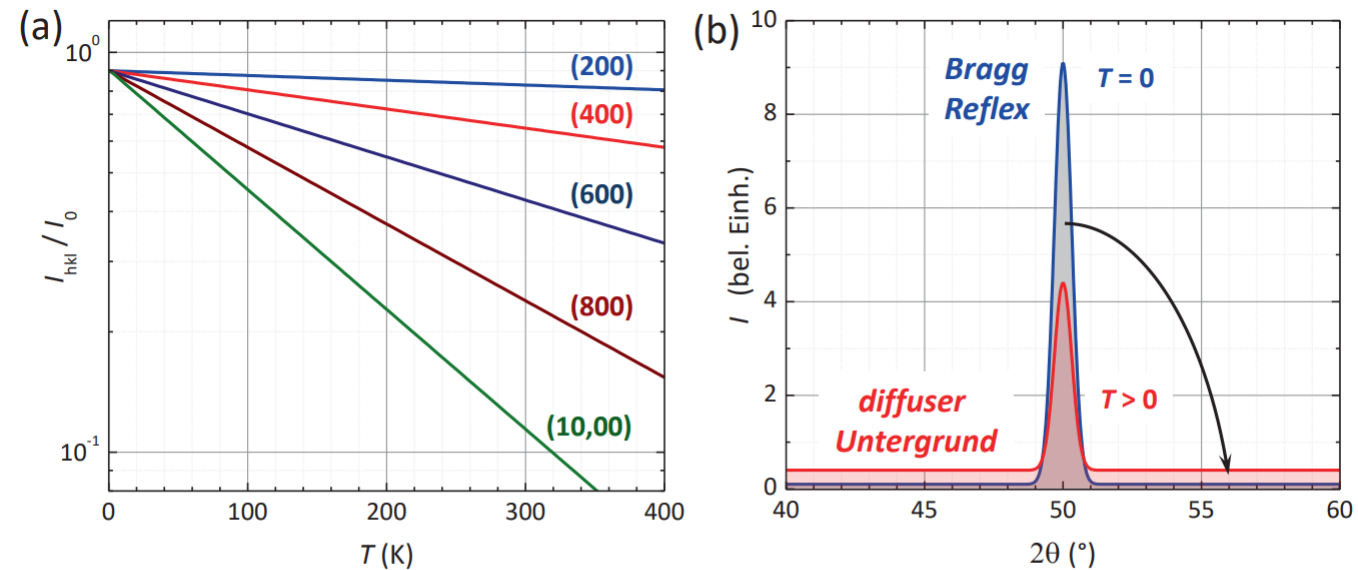
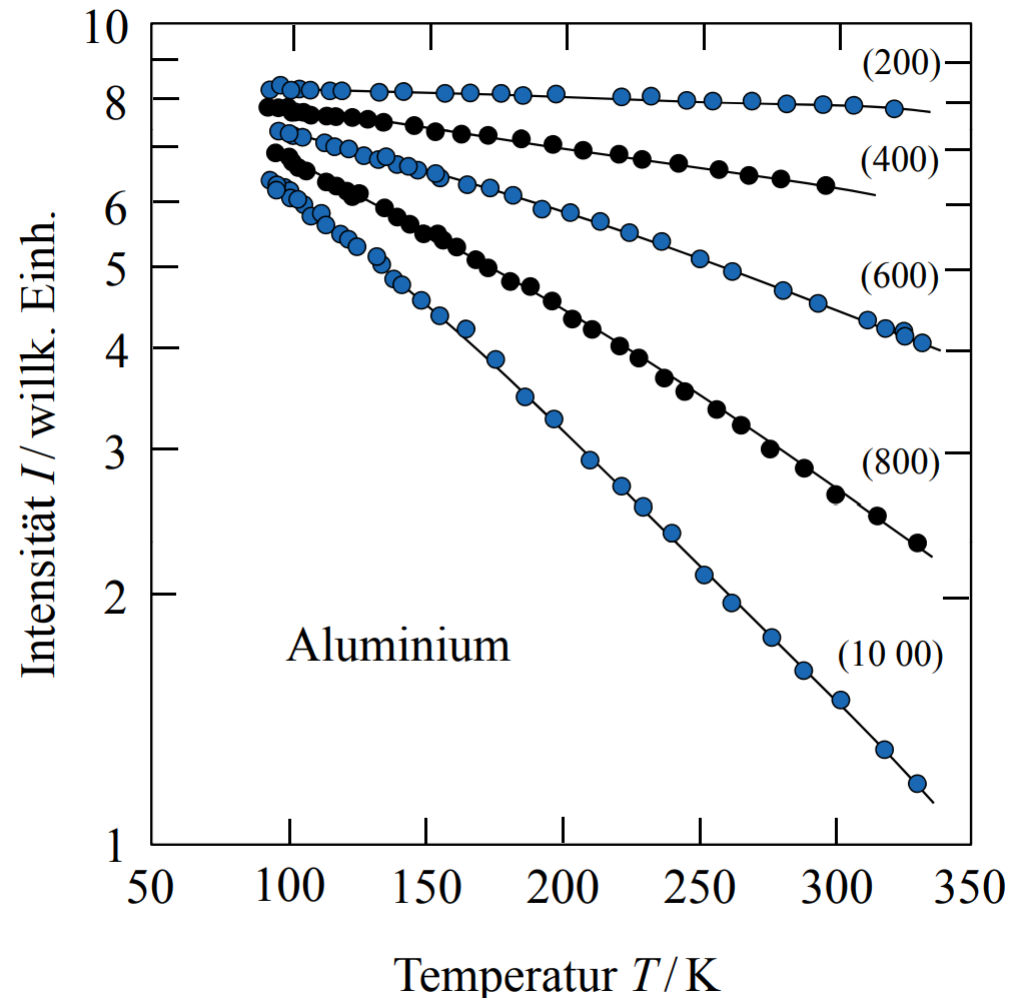


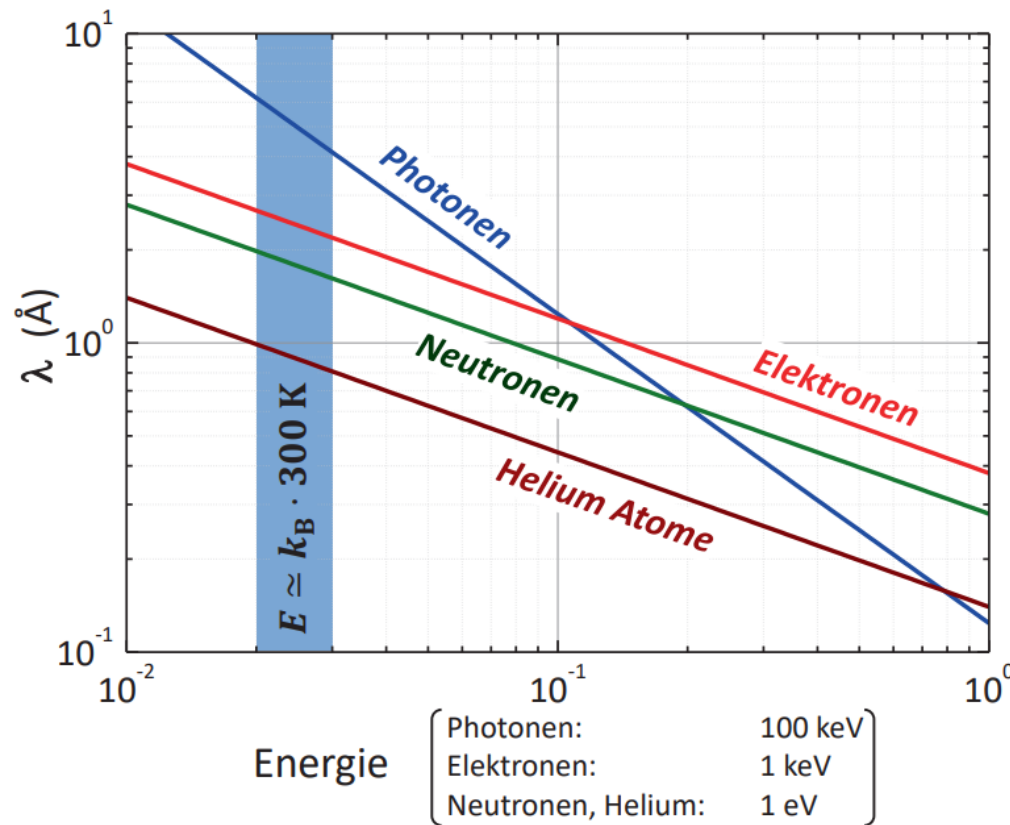
Abb. 2.15: (a) Abnahme der elastischen Streuintensität mit zunehmender Temperatur und zunehmendem  $h + k + \ell$ . Die Kurven wurden nach (2.2.64) für  $M\omega^2/G^2 = 2 \times 10^{-19} \text{ J}$  berechnet. In (b) ist die Umverteilung der elastischen Streuintensität aus dem Bragg-Reflex in einen inelastischen Untergrund bei Erhöhung der Temperatur veranschaulicht.

# Temperaturabhängigkeit der gebeugten Strahlen



**Bild 6.17:** Temperaturabhängigkeit der Streuintensität der  $(h00)$ -Reflexe von Aluminium. Wie erwartet fehlen die Reflexe mit ungeradem  $h$ . (Nach R.M. Nicklow, R.A. Young, Phys. Rev. **152**, 591 (1966).)

# De Broglie Wellenlänge von Photonen, Elektronen, Neutronen und Heliumatomen



**Abb. 2.17:** Die de Broglie Wellenlänge von Photonen, Elektronen, Neutronen und Heliumatomen als Funktion der Teilchenenergie angegeben in Einheiten von 100 keV für Photonen, 1 keV für Elektronen und 1 eV für Neutronen und Heliumatome. Der hinterlegte Bereich markiert den thermischen Energiebereich für Neutronen zwischen 20 und 30 meV.